ICT Berufsbildung Bern

Modul 306A
IT Projetkt realisieren

Kompetenzmatrix: 306_4_DE-2

Autor	Michal Durik
Co-Autor	
Release	Winter 2026

Bezeichnung / Gewichtung
LB122-01 Praktisch
100%

Übersicht

Personalien	Name und Vorname	
	Klasse	Datum
	Unterschrift SuS	

Maximale Punktzahl	100 Punkte
Erreichte Punktzahl	
Notenschlüssel	$Note = \frac{erreichte\ Punktzahl * 5}{maximale\ Punktzahl} + 1$
Note	

Prüfungsform	Praktische Arbeit			
Prüfungsdauer	-----			
Erforderliche Hilfsmittel	Internet und Open Books			
weitere Vorgaben	Keine			
Korrektur	Datum		Visum	
Nachkorrektur	Datum		Visum	

Eine Verletzung der Prüfungsbestimmungen führt zum sofortigen Abbruch der Prüfungen und zur Note 1.0

 © crl/brt

1. Ausgangslage & Szenario

Ihr gründet in einem Team von 3–4 Personen ein fiktives Start-up im Bereich Spieleentwicklung. Euer Ziel ist es, innerhalb von 6 Kurstagen eine erste lauffähige Version eines einfachen Browser- oder Konsolenspiels zu entwickeln und zu veröffentlichen (Release).

Dieses Projekt wird nach HERMES 5 durchgeführt – Szenario „Dienstleistung/Produkt-Entwicklung“, adaptiert für Kleinprojekte.

Ihr müsst alle notwendigen HERMES-Ergebnisse (Dokumente) erstellen, pflegen und die Phasenübergänge (Meilensteine) sauber vorbereiten und durchführen.

Auftraggeber / Auftraggeberin: Ich (Dozent).

Ich habe jederzeit Zugriff auf euren GitHub-Code und eure Dokumentation.

2. Ziele & Kompetenzen

Ihr zeigt, dass ihr:

- die HERMES-Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung praktisch anwenden könnt,
- ein Projekt professionell plant, steuert, dokumentiert und nicht nur „drauflos coded“,
- Versionierung, Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung (Tests, Reviews, Dokumentation) beherrscht.

3. Rahmenbedingungen

Teamgrösse: 3–4 Personen

Dauer: 6 Kurstage

Methodik: HERMES 5 Standard (klassisch/phasengesteuert) – Kleinprojekt-Adaption

Ablage / Nachweis: Alles in GitHub (Code + Dokumentation)

Transparenz: Ich muss als Auftraggeber Zugriff haben (Repo-Invite / Organisation / private Repo mit Zugang)

Erwartete Rollen (mindestens abgedeckt):

- Projektleitung (PL): Termin-/Scope-/Risiko-/Kommunikationsführung, Statusberichte
- Business Analyst (BA): Anforderungen, Abnahmenachweise, Dokumentqualität
- Entwicklung (DEV): Umsetzung, Architektur, Build/Release
- Test / Qualität (QA): Testkonzept, Testprotokolle, Abnahmevorbereitung

(Rollen dürfen kombiniert werden, aber Verantwortungen müssen klar zugewiesen sein.)

 © crl/brt

4. Technische & organisatorische GitHub-Anforderungen

Euer GitHub-Repository muss enthalten:

1. README.md (Projektüberblick, Setup, Start, Bedienung)
2. /docs Ordner für HERMES-Dokumente (PDF oder Markdown)
3. /src oder entsprechender Code-Ordner
4. Issues für Aufgaben/Arbeitsaufträge (Traceability)
5. Branching-Konzept (z. B. main, dev, Feature-Branches)
6. Pull Requests mit Review (mindestens 1 Review pro PR)
7. Releases/Tags (mind. 1 offizieller Release am Ende)
8. Protokolle (z. B. Meeting Notes / Entscheide / Lessons Learned) in /docs

Optional, aber empfohlen:

- GitHub Projects (Board) oder Milestones
- CI (GitHub Actions) für Build/Tests/Lint

5. Produktauftrag

Entwickelt ein einfaches Spiel, z. B.:

- Number Guessing Game
- Tic-Tac-Toe
- Snake
- Space Invaders (vereinfacht)
- Breakout (vereinfacht)

Mindestanforderungen ans Produkt:

- spielbar / lauffähig
- klare Eingaben/Steuerung
- Feedback/Anzeige (Punkte, Status, Ende)
- definierter „Done“-Umfang gemäss Anforderungen

Abweichungen vom Konzept sind erlaubt, aber müssen über Change Management dokumentiert und begründet werden.

 © crl/brt

6. HERMES-Phasenplan, Aufgaben & Lieferobjekte (Meilensteine)

Phase 1: Initialisierung (Tag 1)

Ziel: Projektauftrag klären, Machbarkeit prüfen, Team/Organisation aufsetzen.

Aufgaben

1. Team bilden, Rollen definieren, Verantwortlichkeiten festhalten
2. Spielidee auswählen + grobe Zielsetzung (Scope) definieren
3. Stakeholder identifizieren (mind. Auftraggeber, Team, „User“)
4. Risiken initial erfassen (technisch, organisatorisch, Zeit)
5. GitHub-Repo erstellen, Zugriff für Auftraggeber sicherstellen
6. Kommunikationskanal & Arbeitsweise definieren (z. B. Teams/Discord/Slack, Meeting-Rhythmus, Entscheidungsprozess)

Verpflichtende HERMES-Ergebnisse (in GitHub /docs)

- Projektinitialisierungsauftrag (PIA)
- Stakeholderliste
- Risikoliste (Initial)

Meilenstein M1 – Phasenfreigabe Initialisierung

- kurze Präsentation/Abnahme durch Auftraggeber
- Repo-Struktur und Dokumente überprüfbar

Phase 2: Konzept (Tag 2)

Ziel: „Was“ und „Wie“ verbindlich planen, bevor umfangreich implementiert wird.

Aufgaben

1. Anforderungen definieren:
   - funktional (Gameplay, Regeln, UI/UX)
   - nicht-funktional (Performance, Browser/Plattform, Bedienbarkeit)
2. Lösungskonzept / Game Design:
   - UI-Skizzen / Mockups
   - Spiellogik, Zustände, Ablauf
   - Architektur (Module, Datenfluss)
3. Projektmanagementplan (PMP):
   - Terminplan (z. B. Balken/Meilensteine)
   - Ressourcen-/Rollenplan
   - Qualitätsplan (Definition of Done, Reviews, Tests)
4. Change-Management definieren:
   - wie werden Änderungen beantragt/entschieden (z. B. Change Request Template)
5. Teststrategie entwerfen (Was wird wann getestet?)

 © crl/brt

Verpflichtende HERMES-Ergebnisse

- Projektmanagementplan (PMP)
- Lösungskonzept / Game Design Document (GDD)
- (optional) Rechtsgrundlagenanalyse (Lizenzen/Assets)

Meilenstein M2 – Phasenfreigabe Konzept

- Vorstellung eures Konzepts beim Auftraggeber
- Freigabe = ihr dürft in die volle Umsetzung gehen

Phase 3: Realisierung (Tag 3–4)

Ziel: Umsetzung gemäss Konzept; Steuerung, Qualität und Änderungen nachvollziehbar.

Aufgaben

1. Entwicklung gemäss Architektur und Anforderungen
2. Arbeitsaufträge über GitHub Issues (inkl. Akzeptanzkriterien)
3. Projektsteuerung:
   - kurzes Daily/Stand-up im Team
   - Statusbericht an Auftraggeber (mind. 1× bis Tag 4)
4. Tests:
   - Testfälle definieren
   - Testdurchführung dokumentieren (Unit/Integration/Gameplay)
5. Benutzerhandbuch (Entwurf) und Release-Vorbereitung

Verpflichtende HERMES-Ergebnisse

- Arbeitsaufträge (über GitHub Issues oder als Dokument)
- Projektstatusbericht (mind. 1×)
- Testkonzept & Testprotokoll
- Benutzerhandbuch (Entwurf)

Meilenstein M3 – Zwischenabnahme Realisierung

- lauffähiger Zwischenstand + Testnachweise
- Statusbericht und offene Risiken/Änderungen transparent

Phase 4: Einführung (Tag 5–6)

Ziel: Fertigstellen, Abnahme, Release/Deployment, Projektabschluss & Präsentation.

Aufgaben

1. Abnahmetests gegen Anforderungen (inkl. Nachweis)
2. Deployment/Release:
   - Browsergame: Hosting (z. B. GitHub Pages) oder ähnliches
   - Konsolenspiel: Release-Paket/Installer/Startanleitung
3. Abschlussdokumentation finalisieren

 © crl/brt

4. Abschlusspräsentation (Produkt + Projekt nach HERMES)
5. Lessons Learned & Teamabschluss / Archivierung in GitHub

Verpflichtende HERMES-Ergebnisse

- Abnahmeprotokoll
- Einführungskonzept (Release-/Installationsplan)
- Projektschlussbericht (inkl. Lessons Learned)

Meilenstein M4 – Schlussabnahme & Präsentation

- finale Bewertung des Produkts und der gesamten Projektdokumentation

7. HERMES-Phasenplan, Aufgaben & Lieferobjekte (Meilensteine)

Ihr werdet nach jedem Meilenstein bewertet (M1–M3) und am Ende nochmals gesamthaft (M4).

Bewertungsschwerpunkte

1. HERMES-Konformität & Dokumente (40%)
   - sind alle erforderlichen Ergebnisse vorhanden?
   - sind sie sauber, nachvollziehbar, konsistent?
   - wurden Phasenübergänge korrekt durchgeführt?

2. Produkt / Umsetzung (30%)
   - funktioniert das Spiel gemäss Anforderungen?
   - Qualität (Stabilität, Bedienbarkeit, saubere Umsetzung)
   - Abweichungen sind dokumentiert und begründet (Change Management)

3. Professionalität & Zusammenarbeit (30%)
   - Rollen klar, Zusammenarbeit strukturiert
   - GitHub-Nutzung (Issues, PRs, Reviews, Commits, Releases)
   - Statuskommunikation und Präsentationsqualität

8. Abgabeform & Nachweise

Einzige Abgabeplattform: GitHub Repository

- Code, Dokumente, Protokolle, Releases, Tests – alles zentral
- Dokumente als PDF oder Markdown im /docs-Ordner
- Jede Phase muss im Repo als „Stand“ nachvollziehbar sein (Tags oder Releases empfohlen)

 © crl/brt